РЕФЕРАТ

по теме:

«Программный комплекс «Профиль кредитора»: вероятностная оценка выплаты, риска оспаривания и субординации требований кредитора в процедуре банкротства»

Выполнил: _____

Проверил: _____

2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1. Правовые основы банкротства, значимые для кредитора
2. Постановка задачи и требования к системе
3. Математическая модель расчёта
4. Архитектура и реализация программного комплекса
5. Тестирование и проверка
6. Ограничения и направления развития
Заключение
Список использованных источников

ВВЕДЕНИЕ

Процедура банкротства юридического лица или гражданина заканчивается, как правило, тем, что кредиторы получают лишь малую долю заявленных требований. Согласно материалам методики, положенной в основу разработки, у 43% юридических лиц-должников имущества нет вообще, а у граждан этот показатель достигает 94%; незалоговые кредиторы в среднем получают 5,3–6,7% суммы требований, залоговые — более 40%. Возможный результат для конкретного кредитора зависит от многих факторов: наличия и ликвидности имущества должника, состава и размера других требований, риска оспаривания сделок, риска понижения очерёдности требования, практики конкретного суда и поведения арбитражного управляющего.

Собрать и обработать эту информацию вручную кредитор, как правило, не может: услуги юристов могут оказаться нерентабельными при умеренной сумме требования и риске пустой конкурсной массы. Поэтому актуальна задача создания системы поддержки принятия решений, которая по открытым данным оценивает ожидаемую выплату и риски, а также указывает рекомендуемые действия с оценкой их стоимости.

Цель работы — описать разработанный программный комплекс «Профиль кредитора», его правовую и математическую основу, архитектуру и ограничения. Для достижения цели решаются задачи: рассмотреть правовые нормы, существенные для расчёта; сформулировать требования к системе; описать модель расчёта; описать реализацию и проверку; указать неразрешённые вопросы и направления развития.

1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БАНКРОТСТВА, ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ КРЕДИТОРА

1.1. Несостоятельность и конкурсная масса

Несостоятельность (банкротство) — признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам (Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 2). Конкурсная масса — всё имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе процедуры (ст. 131). Из неё удовлетворяются требования кредиторов; она, как правило, меньше суммы требований, поэтому прогноз выплаты является центральной задачей кредитора.

1.2. Очерёдность удовлетворения требований

Требования удовлетворяются в установленной законом очерёдности (ст. 134). Вне очереди погашаются текущие платежи, то есть обязательства, возникшие после принятия заявления о банкротстве, и расходы на процедуру. Затем — требования первой и второй очередей (вред жизни и здоровью, оплата труда). Основная масса коммерческих кредиторов относится к третьей очереди, где средства распределяются пропорционально размеру требований. Залоговый кредитор получает приоритет в пределах 70% выручки от продажи предмета залога (80% — если обязательство вытекает из кредитного договора); непокрытый остаток требования конкурирует в третьей очереди наравне с остальными. Субординированные требования удовлетворяются после независимых кредиторов третьей очереди и, по материалам методики, в подавляющем большинстве случаев не погашаются.

1.3. Субординация требований

Субординация — понижение очерёдности требования. Она направлена на то, чтобы контролирующее должника лицо или аффилированный кредитор, финансировавший должника в период кризиса, не получал преимущества перед независимыми кредиторами. Для субординации, как её описывает методика, должны совпасть три элемента: статус кредитора (контролирующее лицо или аффилированное лицо, включая фактическую связь), кризисное состояние должника и форма «спасения» (заём, отсрочка, рассрочка, непринятие мер ко взысканию и т. п.). Предусмотрены исключения: поручительство, предоставленное до кризиса; требования «недобровольных» кредиторов (например, ресурсоснабжающих организаций); обычная рыночная практика; согласие мажоритарных независимых кредиторов. Для фактической аффилированности необходим бенефициарный интерес, то есть участие в прибыли, а не просто контроль возврата средств.

1.4. Оспаривание сделок

Сделки должника, совершённые незадолго до банкротства, могут быть оспорены, а полученное по ним возвращено в конкурсную массу. Сделка с предпочтением (ст. 61.3), совершённая в течение месяца до принятия заявления, считается предпочтительной без доказывания осведомлённости кредитора; при сроке до шести месяцев осведомлённость нужно доказать. Подозрительные сделки (ст. 61.2) оспариваются при неравноценном встречном предоставлении в течение года и при причинении вреда кредиторам в течение трёх лет. Сделки, не превышающие 1% балансовой стоимости активов должника, рассматриваются как совершённые в рамках обычной

хозяйственной деятельности. После оспаривания требование кредитора восстанавливается как обычное реестровое, без залога и приоритета.

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

Система должна по идентификатору должника (ИНН) или номеру дела выполнять полный цикл: собрать данные из открытых источников, применить формулы распределения и вероятностные оценки и выдать не «сырые» вероятности, а решение: что делать, почему, когда и сколько это стоит. К системе предъявлены следующие принципы:

- прозрачность: любой показатель можно раскрыть до формулы и допущений расчёта;
- консерватизм при нехватке данных: при отсутствии информации применяются допущения с повышенным риском, а прогноз помечается как вероятностный с расширенным диапазоном;
- юридическая аккуратность: используются только публичные данные и утверждённые формулировки («Анализ судебной практики», «Признаки аффилированности АУ, требующие проверки», «Вероятностный прогноз»), на каждом экране размещены дисклеймеры;
- готовность к публичной версии: отличие версии 1.0 (локальной) от версии 2.0 (публичной) сводится только к значениям пяти конфигурационных флагов — PUBLIC_MODE, BILLING_ENABLED, PUBLIC_SIGNUP, EMAIL_SENDING и SSL_ENABLED.

3. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАСЧЁТА

3.1. Два измерения: режим и уровень полноты данных

Кредитор может находиться на разных стадиях процесса и располагать разным объёмом сведений, поэтому модель использует две независимые оси. Режим (P0–P6) отражает стадию: от «до сделки» (P0) и «признаки кризиса» (P2) до «судья и арбитражный управляющий известны» (P4), «реестр закрыт» (P5) и «торги» (P6). Уровень полноты данных (0–5) определяется отдельно для каждого расчётного модуля. В режимах P0–P2 применяется вероятностный расчёт по отраслевым ориентирам, в режимах P3–P4 — сценарный, в режимах P5–P6 — точный с дисконтированием.

3.2. Базовые формулы

Ядро расчёта — пропорциональное распределение. Если пул P делится между требованиями общей суммой Σ, кредитор с требованием S получает:

$$D(S, P, \Sigma) = \min(S, P \cdot S / \Sigma) \qquad (Ф1)$$

Залоговый кредитор получает долю G = α · C_net от ликвидной стоимости залога, а непокрытый остаток участвует в третьей очереди; для незалогового кредитора применяется Ф1; субординированный получает лишь остаток после расчётов с независимыми кредиторами:

$$R_{sec} = G + D(S - G, M3, \Sigma 3),\ G = \alpha \cdot C_{net} \qquad (Ф2)$$

$$R_3 = D(S, M3, \Sigma 3) \qquad (Ф3)$$

$$R_{sub} = D(S, \max(0, M3 - \Sigma 3), \Sigma_{sub}) \qquad (Ф4)$$

Поскольку оспаривание и субординация не исключают друг друга, ожидаемая выплата считается по четырём исходам и корректируется на вероятность нулевой массы:

$$E[R] = (1-p_{sub})(1-p_{ch})\cdot R_{base} + p_{ch}(1-p_{sub})\cdot R_3 + p_{sub}(1-p_{ch})\cdot R_{sub} + p_{sub}\cdot p_{ch}\cdot R_{sub_после_оспаривания} \qquad (Ф5)$$

$$E[R]_{итог} = (1 - p_{zero}) \cdot E[R] \qquad (Ф6)$$

«Чистая» конкурсная масса вычисляется как M = max(0, M0 − T − Q1 − Q2 − S_сбор), где M0 — активы, T — текущие расходы, Q1 и Q2 — требования первой и второй очередей, S_сбор — исполнительский сбор (12%, но не менее 2 000 ₽ для граждан и 20 000 ₽ для организаций). Ликвидная стоимость залога определяется как C_net = C · L, где L — коэффициент ликвидности.

3.3. Вероятности и поправки

Вероятность субординации p_sub определяется модулем по набору признаков (исключения, статус, кризис, форма «спасения», необычные условия) и принимает значения от 0,05 до 0,85. Вероятность оспаривания p_ch определяется по окнам 1 месяц, 6 месяцев, 1 год, 3 года (от 0,05 до 0,70) с учётом порога обычной хозяйственной деятельности. Вероятность нулевой массы p_zero принимает значения 0,20 при наличии залога и массы, 0,50 при наличии массы без залога и 0,85 при её отсутствии. Практика конкретного судьи (при не менее 10 делах) и поведение арбитражного управляющего (при не менее 5 делах) вносят поправки к p_ch и p_zero; при малых выборках поправка ослабляется. Отдельный модуль независимости управляющего суммирует баллы по публичным фактам (максимум 100); при превышении 60 баллов выплата ограничивается 0–5%, а результат трактуется только как аналитическая гипотеза, требующая судебной проверки.

3.4. Пороги и приоритеты решений

Показатель	Диапазон	Рекомендация
Оспаривание (p_ch)	менее 0,30 / 0,30–0,50 / 0,50–0,70 / более 0,70	не тратить ресурсы / пассивная защита / активная защита / приоритетная защита
Субординация (p_sub)	менее 0,20 / 0,20–0,50 / 0,50–0,75 / более 0,75	игнорировать / мониторинг / активная защита / пересмотр стратегии
Нулевая масса (p_zero)	менее 0,40 / 0,40–0,60 / 0,60–0,80 / более 0,80	бороться / минимизировать издержки / только включение в реестр / рассмотреть отказ

Приоритеты упорядочены правилами: включение в реестр является первым действием всегда, поскольку пропуск 30-дневного срока необратим; при p_sub > 0,75 приоритет получает борьба с субординацией; при p_ch > 0,70 — защита сделки; при p_zero > 0,80 и ожидаемой выплате менее 500 тыс. рублей — только включение в реестр. Действие рекомендуется как экономически оправданное, если ожидаемый прирост превышает суммарные издержки (госпошлина, услуги юристов).

4. АРХИТЕКТУРА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

4.1. Состав

Программный комплекс состоит из серверной части (Python 3, FastAPI, SQLAlchemy 2.0, Alembic), клиентской части (React 18, TypeScript, Vite, TailwindCSS, Recharts, TanStack Query), инфраструктурных файлов (Docker, docker-compose, Nginx) и автономной версии для Windows. Расчётное ядро реализовано в виде чистых функций без обращения к базе данных и сети: формулы Ф1–Ф6, модули М0–М5, определение режима и уровней, правила приоритизации. Это делает ядро тестируемым и независимым от способа запуска.

4.2. Данные и интерфейсы

База данных содержит 31 таблицу, сгруппированную в восемь слоёв: справочники, дела, кредиторы, реестр и расчёты, прогнозы, аудит, документы, пользователи и монетизация. Таблицы, не используемые в локальной версии, созданы заранее для перехода к публичной версии без изменения структуры. Программный интерфейс (REST, версия v1) охватывает аутентификацию, запуск и просмотр анализа (сводка, детали, аудит, реестр), определение и ручное задание режима, загрузку и подтверждение фактов из документов, API-

ключи, webhooks и служебные эндпоинты /health, /ready и /metrics. Реализованы единый формат ошибок с идентификатором запроса, ограничение частоты запросов, структурированные журналы с маскированием персональных данных (адреса электронной почты и ИНН) и журнал действий пользователя.

4.3. Источники данных и ручной ввод

Для получения данных предусмотрены модули работы с ЕФРСБ (HTTP-клиент) и КАД Арбитр (управляемый браузер Playwright) с повторными попытками с экспоненциальной задержкой и размыкателем цепи. Поскольку надёжный публичный доступ к этим источникам не гарантирован, добавлены два запасных пути: демонстрационный режим с детерминированными данными, зависящими от ИНН, и ручной ввод данных дела (дата заявления, активы, расходы, сумма требований третьей очереди, статистика судьи, залог). Ручные данные перекрывают данные источников, сохраняются вместе с запросом и явно помечаются в результате.

4.4. Работа с документами

Пользователь может загрузить договоры, платёжные и иные документы (форматы PDF, DOCX, JPG, PNG до 20 МБ). Система извлекает текст (при необходимости — распознавание изображений), классифицирует документ и выделяет факты: даты, суммы, ИНН сторон, условия, признаки кризиса и «спасения». Факты считаются «требующими проверки», пока пользователь не подтвердит их вручную; до подтверждения применяются консервативные допущения, после — уровень полноты данных повышается, а профиль пересчитывается. Фактическая аффилированность, экономический мотив сделки и осведомлённость кредитора автоматически не определяются.

4.5. Интерфейс пользователя и автономная версия

Интерфейс построен по принципу трёх уровней погружения: сводка (светофор рисков, диапазон выплаты, одно рекомендуемое действие), детали (сценарии, профили судьи и управляющего, стоимость действий, чек-лист и календарь) и аудит (формулы, допущения, источники, экспорт). Мобильная, планшетная и настольная версии имеют разную навигацию и порядок блоков; поддерживаются тёмная тема и установка как PWA-приложения. Для использования на одном компьютере подготовлена автономная версия для Windows: единый исполняемый файл, использующий встроенную базу SQLite, собственное окно приложения на основе Microsoft Edge WebView2 без консоли и автоматический вход только с локального компьютера. Установщик

содержит полный офлайн-пакет WebView2 и собирается автоматически на Windows-сервере непрерывной интеграции.

5. ТЕСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

Серверная часть покрыта 94 автоматическими тестами: проверяются формулы Ф1–Ф6 (в том числе числовые примеры из методики), граничные случаи модулей М0–М5, правила определения режимов и уровней, прикладной интерфейс в полном цикле «анализ — детали — аудит — документы — пересчёт», ручной ввод, ограничение частоты запросов, механизм повторных попыток и размыкателя цепи, переключаемые флаги и маскирование персональных данных. Тесты выполнены на СУБД SQLite и на PostgreSQL 16; миграция Alembic применена к PostgreSQL 16. Покрытие кода составляет около 82% для слоя services и около 71% для слоя api. Для клиентской части выполнены проверка типов и сборка, а также сквозной сценарий (Playwright) на настольной и мобильной раскладках. Сборка установщика под Windows включает прогон тестов и запуск собранного файла с проверкой доступности сервера.

6. ОГРАНИЧЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Ряд вопросов остаётся нерешённым, и их необходимо учитывать при использовании комплекса:

- реальные данные ЕФРСБ и КАД Арбитр не подключены: для ЕФРСБ необходимо получить доступ у оператора, для КАД официального интерфейса нет, а обход защиты от автоматических запросов не предполагается; возможное решение — коммерческий поставщик данных или ручной ввод;
- расчёт не сверен с эталонными расчётами на реальных делах; ряд допущений (оценка суммы третьей очереди при неизвестном реестре, вероятность успеха защиты сделки 50%, коэффициенты поправок) выбран разработчиком и требует калибровки;
- нормативные ссылки и пороговые значения, содержащиеся в исходной методике, не проверялись по первоисточникам и должны быть проверены юристом;
- автоматическое обновление профилей по новым судебным актам, калибровка модели по историческим данным и уведомления реализованы только на уровне правил и каркаса;
- работа окна автономной версии и процесс установки на реальном компьютере требуют проверки; установщик не имеет цифровой

подписи, поэтому система безопасности Windows выдаёт предупреждение;
- для публичной версии необходимы реализация платёжного и почтового провайдеров, настоящие юридические документы и проверка соответствия требованиям законодательства о персональных данных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработан программный комплекс «Профиль кредитора», реализующий систему поддержки принятия решений для кредитора в процедуре банкротства. Комплекс объединяет юридическую модель (очерёдность, залог, субординация, оспаривание), математическое ядро (формулы Ф1–Ф6, вероятностные модули, режимы и уровни полноты данных), интерфейс трёх уровней погружения и автономную версию для Windows. Результатом расчёта является не набор вероятностей, а конкретная рекомендация с оценкой стоимости и экономической целесообразности действий. Вместе с тем комплекс остаётся аналитическим инструментом: он не заменяет консультацию юриста, а достоверность результата определяется качеством входных данных. Главные направления дальнейшей работы — подключение надёжных источников данных, сверка и калибровка модели на реальных делах и юридическая проверка нормативной базы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ст. 2, 9, 61.2, 61.3, 131, 134, 138).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (глава 23 «Обеспечение исполнения обязательств»).
3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
4. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (ст. 28.1).
5. Теория методики «Профиль кредитора». Концептуальное руководство (материалы заказчика, 2026).
6. Техническое задание. Приложение «Профиль кредитора», версия 1.0 (материалы заказчика, ноябрь 2026).
7. Постановления Пленума Верховного Суда РФ о субординации требований и субсидиарной ответственности, указанные в методике (приведены по материалам заказчика, по первоисточникам не проверялись).

8. Документация FastAPI, SQLAlchemy 2.0, React, Vite, Playwright, Microsoft Edge WebView2, PyInstaller, Inno Setup (официальные сайты проектов).
9. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (fedresurs.ru); Картотека арбитражных дел (kad.arbitr.ru).